

Gas-Wärmepumpen

Nach dem 2. Hauptsatz der Thermodynamik kann Wärme nicht von selbst von einem kälteren auf einen wärmeren Körper übergehen. Um die „kalte“ Energie aus der Umwelt zu Heizzwecken nutzen, muss das Temperaturniveau dieser Energie angehoben werden. Maschinen, welche die Wärme mit einem Energiehub anheben oder „hoch pumpen“, heißen Wärmepumpe. Auf dem Markt am häufigsten vertreten sind die elektromotorischen Wärmepumpen. Eine weitere energieeffiziente Wärmepumpenart sind die Gas-Wärmepumpen, die als Antriebsenergie Erdgas oder Bio-Erdgas nutzen. Sie werden unterteilt in Gasmotor-Wärmepumpen, auch Gasklimageräte genannt, Absorptions-Wärmepumpen, Diffusions-Absorptions-Wärmepumpen und Adsorptions-Gaswärmepumpen.



Bild: Robur, Friedrichshafen



Bild: Buderus, Wetzlar



Bild: Vaillant, Remscheid

Gasmotor-Wärmepumpen

Die Gasmotor-Wärmepumpe ist die engste Verwandte der verbreiteten Elektro-Wärmepumpe. Anstatt des Elektromotors wird der Verdichter (Kompressor) der Wärmepumpe jedoch von einem Gasmotor angetrieben. Analog zur Elektrowärmepumpe wird die Umgebungswärme mit Hilfe von Kältemittel vom tieferen zum höheren Temperaturniveau gepumpt (Energiehub). Im Kondensator (Verflüssiger) ändert das Kältemittel seinen Zustand von gasförmig nach flüssig. Es gibt dabei die aufgenommene Wärme aus der Umgebungsluft ab. Danach nimmt das flüssige Medium im Verdampfer die Umgebungswärme auf und wird dabei wieder gasförmig (verdampft). Wie ein Automotor gibt der Gasmotor auch Wärme ab, die ebenfalls zum Heizen verwendet wird. Der Gasmotor-Wärmepumpen-Prozess kann auch umgekehrt werden. Aus der gleichen Maschine wird dann eine Kältemaschine, die im Sommer zum Kühlen von Gebäuden genutzt werden kann.

Absorptions-Wärmepumpe

Auch bei der Absorptions-Wärmepumpe wird die Umgebungswärme über einen Arbeitsmedium-Kreislauf vom tieferen zum höheren Temperaturniveau gepumpt. Statt des mechanischen Verdichters (Motorwärmepumpen) besitzt sie einen thermischen Verdichter. Das Arbeitsmedium ist Ammoniak, das innerhalb der Maschine abwechselnd gasförmig und in Wasser gelöst ist. Den Kreislauf treibt ein Gasbrenner an. Er erhitzt die Ammoniak-Wasser-Lösung so lange, bis das Ammoniak als Gas aus dem Wasser austreibt. Das heiße Ammoniakgas strömt in den Kondensator, gibt seine Wärme als Heizenergie ab und wird wieder flüssig. Das flüssige Ammoniak fließt in den Verdampfer, nimmt Umgebungswärme auf und wird wieder gasförmig. Im danach folgenden Absorber löst sich das Ammoniakgas in Wasser und gibt

dadurch die aufgenommene Wärme ab. Vom Absorber wird das Wasser-Ammoniak-Gemisch wieder in den Austreiber gepumpt, und der Kreislauf beginnt erneut. Auch bei der Absorptions-Gaswärmepumpe kann durch Umkehren des Kreislaufes gekühlt statt geheizt werden. Absorptions-Wärmepumpen dienen meist zur Beheizung und Klimatisierung großer Gebäude.

Diffusions-Absorptions-Wärmepumpe (DAWP)

Als Kältemittel für die Diffusions-Absorptions-Wärmepumpe wird Ammoniak, Wasser und Helium verwendet. Das Wärmepumpenaggregat benötigt keine mechanische Pumpe oder Kompressoren. Stattdessen setzt sich der DAWP-Prozess bei Wärmezufuhr von selbst in Bewegung. Die Arbeitsmedien zirkulieren im Gerät aufgrund von Dichte- und Konzentrationsunterschieden. Beim Kreisprozess verdunstet das Kältemittel Ammoniak im Verdampfer und diffundiert in eine Helium-Atmosphäre. Dabei nimmt das Kältemittel Energie aus der Umwelt auf. Das Helium dient dabei nur als druckausgleichendes Hilfsgas. Das Dampfgemisch aus Ammoniak und Helium strömt nach dem Verdampfer in einen Absorber. Hier wird das Kältemittel wieder in einer wässrigen Lösung vom Helium getrennt. Die dabei frei werdende Energie steht dem Heizsystem zur Verfügung. Das vom Kältemittel gereinigte Helium strömt danach wieder in den Verdampfer, wo es erneut Kältemittel aufnimmt. Die im Absorber mit Kältemittel angereicherte wässrige Lösung fließt in einen Austreiber. Über einen Gasgebläsebrenner kommt Wärme in den Austreiber. Das Ammoniak verdampft und trennt sich im nachfolgenden Rektifikator vom nicht mehr erwünschten Wasser. Das strömt in den Absorber zurück. Der Ammoniakdampf steigt in den Kondensator auf und gibt weitere Wärme ab. Nachfolgend beginnt der Kreislauf im Verdampfer von Neuem.

Mit einem DAWP-Gerät ist es möglich, in einem modernen Einfamilienhaus bis zu 25 Prozent Energie im Vergleich zu einer Brennwertanlage einzusparen. In einer Kombination mit einem Gasbrennwertgerät ist die DAWP-Wärmepumpe *Loganova GWP* von Buderus die erste serienreife Heiztechnik dieser Art.

Adsorptions-Wärmepumpen

Adsorptionsmaschinen arbeiten meistens mit der Stoffkombination Silicagel/Wasser. Sie werden vereinzelt zur Klimatisierung eingesetzt. Ein Beispiel für ein Heizgerät ist die noch in der Entwicklung befindliche Zeolith-Gas-Wärmepumpe. Zeolith ist ein Mineral, das Wasserdampf ansaugt, an sich bindet (adsorbiert) und dabei Wärme bis etwa 300°C abgibt. In dem Gerät befinden sich eine Gas-Brennwertzelle, ein Zeolith-Modul sowie Solarkollektoren. Im oberen Teil der Wärmepumpe befindet sich das Sorptionsmittel Zeolith. Im unteren Teil ist ein weiterer Wärmetauscher (Kondensator/Verdampfer) angeordnet. Als Kältemittel ist Wasser enthalten. Das Zeolith-Modul ist hermetisch verschlossen und arbeitet im Unterdruck.

Der Sorptionsprozess im Modul läuft in zwei Phasen ab: In der Ersten wird das Zeolith mithilfe des Gasbrenners auf ca 130°C erhitzt. Dabei desorbiert das Wasser und strömt als Dampf in den unteren Teil des Moduls. Hier kondensiert der Dampf und gibt dabei seine Kondensationswärme an den unteren Wärmetauscher bzw. das Heizsystem ab. Wenn das Zeolith trocken ist und sich das gesamte Wasser im unteren Teil des Moduls befindet, schaltet der Brenner aus und das Modul kühlt unter Umgebungstemperatur ab. In der zweiten Phase kommt die Umgebungswärme ins Spiel. Die solarthermisch erwärmte Sole aus den Kollektoren führt dem Verdampfer „kalte“ Energie zu. Das Wasser verdampft dadurch im unteren Teil des Moduls. In den oberen Teil strömt Dampf und wird dort vom Zeolith adsorbiert. Die dabei frei werdende Adsorptionswärme wird ebenfalls genutzt. Wenn das Wasser vollständig verdampft ist, beginnt der Prozess erneut.

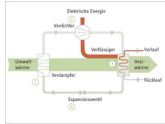
FACHWISSEN ZUM THEMA



Entwicklung der Heizung
Brennwerttechnik



Wärmepumpen und Solarenergie
Luft/Wasser-Wärmepumpen



Wärmepumpen und Solarenergie
Wärmepumpen: Technik und Funktionsweise



Wärmepumpen und Solarenergie
Wärmepumpen: Wärmequellen und Arten

SURFTIPPS

<http://asue.de/gaswaermepumpe->

[kaelte/broschueren/509994_marktuebersicht_gaswaermepumpen_2017-18_-broschuere](http://asue.de/gaswaermepumpe-kaelte/broschueren/509994_marktuebersicht_gaswaermepumpen_2017-18_-broschuere) →

Kontakt Redaktion Baunetz Wissen: wissen@baunetz.de

Baunetz Wissen Heizung sponsored by:

Buderus | Bosch Thermotechnik GmbH | Kontakt 06441 418 0 |

www.buderus.de

Partner

